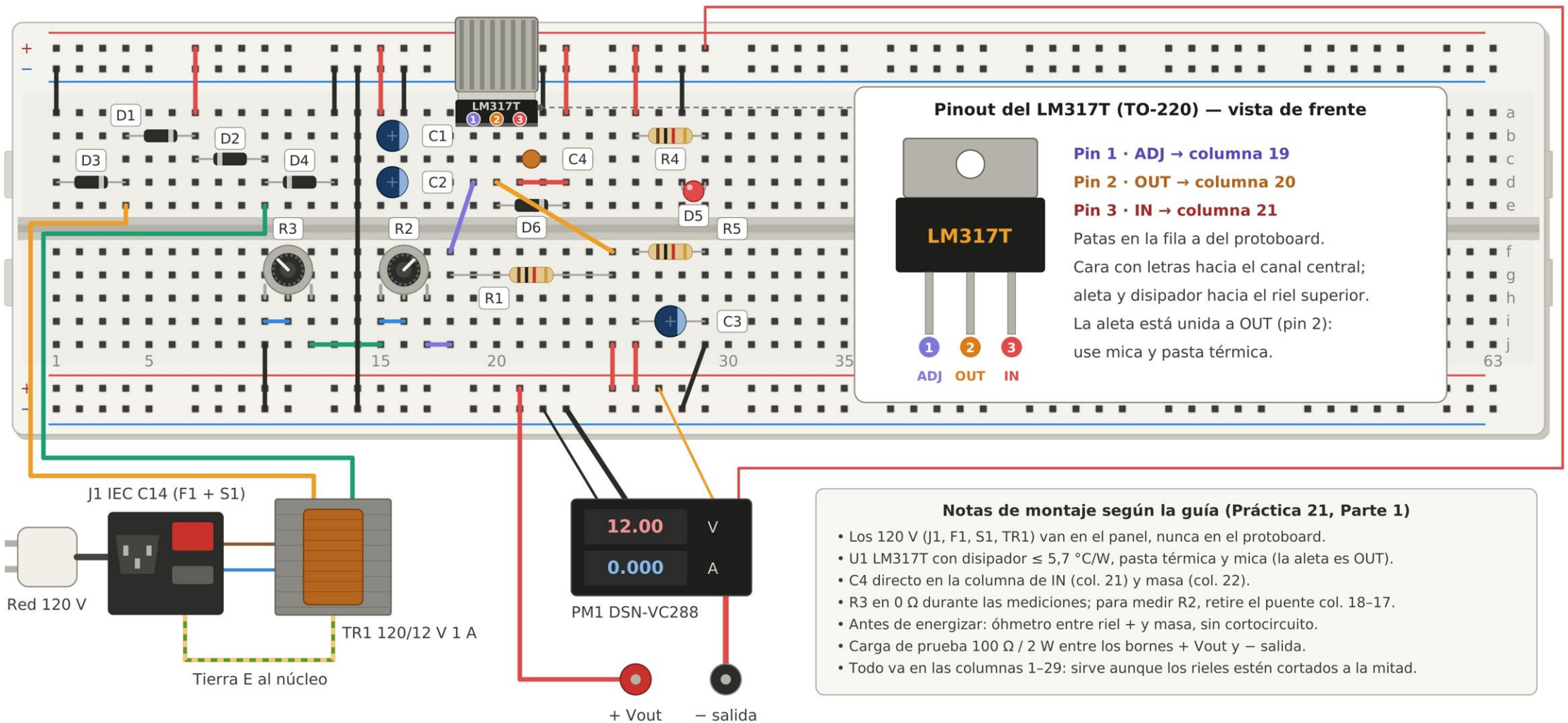
Fuente regulable LM317 — versión 1: puente con 4 diodos 1N4007 (D1–D4)

Montaje según la guía de la Práctica 21 (Parte 1) y la simulación, sin osciloscopio · rieles solo para alimentación

Riel + de arriba = A (+Vcc) sin regular · Riel + de abajo = Vout regulada · Rieles − = masa (B) · Protoboard de 830 puntos



Pinout del LM317T (TO-220) — vista de frente

Pin 1 · ADJ → columna 19

Pin 2 · OUT → columna 20

Pin 3 · IN → columna 21

Patas en la fila a del protoboard.

Cara con letras hacia el canal central;

aleta y disipador hacia el riel superior.

La aleta está unida a OUT (pin 2):

use mica y pasta térmica.

Notas de montaje según la guía (Práctica 21, Parte 1)

- Los 120 V (J1, F1, S1, TR1) van en el panel, nunca en el protoboard.
- U1 LM317T con disipador ≤ 5,7 °C/W, pasta térmica y mica (la aleta es OUT).
- C4 directo en la columna de IN (col. 21) y masa (col. 22).
- R3 en 0 Ω durante las mediciones; para medir R2, retire el puente col. 18–17.
- Antes de energizar: óhmetro entre riel + y masa, sin cortocircuito.
- Carga de prueba 100 Ω / 2 W entre los bornes + Vout y − salida.
- Todo va en las columnas 1–29: sirve aunque los rieles estén cortados a la mitad.

Lista de componentes y valores (Tabla 1 de la guía)

Resistencias

R1 1 kΩ ¼ W
R2 10 kΩ potenciómetro lineal (B10K)
R3 1 kΩ potenciómetro (ajuste fino)
R4 1 kΩ ½ W
R5 1 kΩ ½ W (carga mínima)
1 kΩ = café-negro-rojo-dorado

Capacitores

C1 2200 µF / 25 V electrolítico
C2 2200 µF / 25 V electrolítico
C3 220 µF / 25 V electrolítico
C4 100 nF / 50 V cerámico (104)

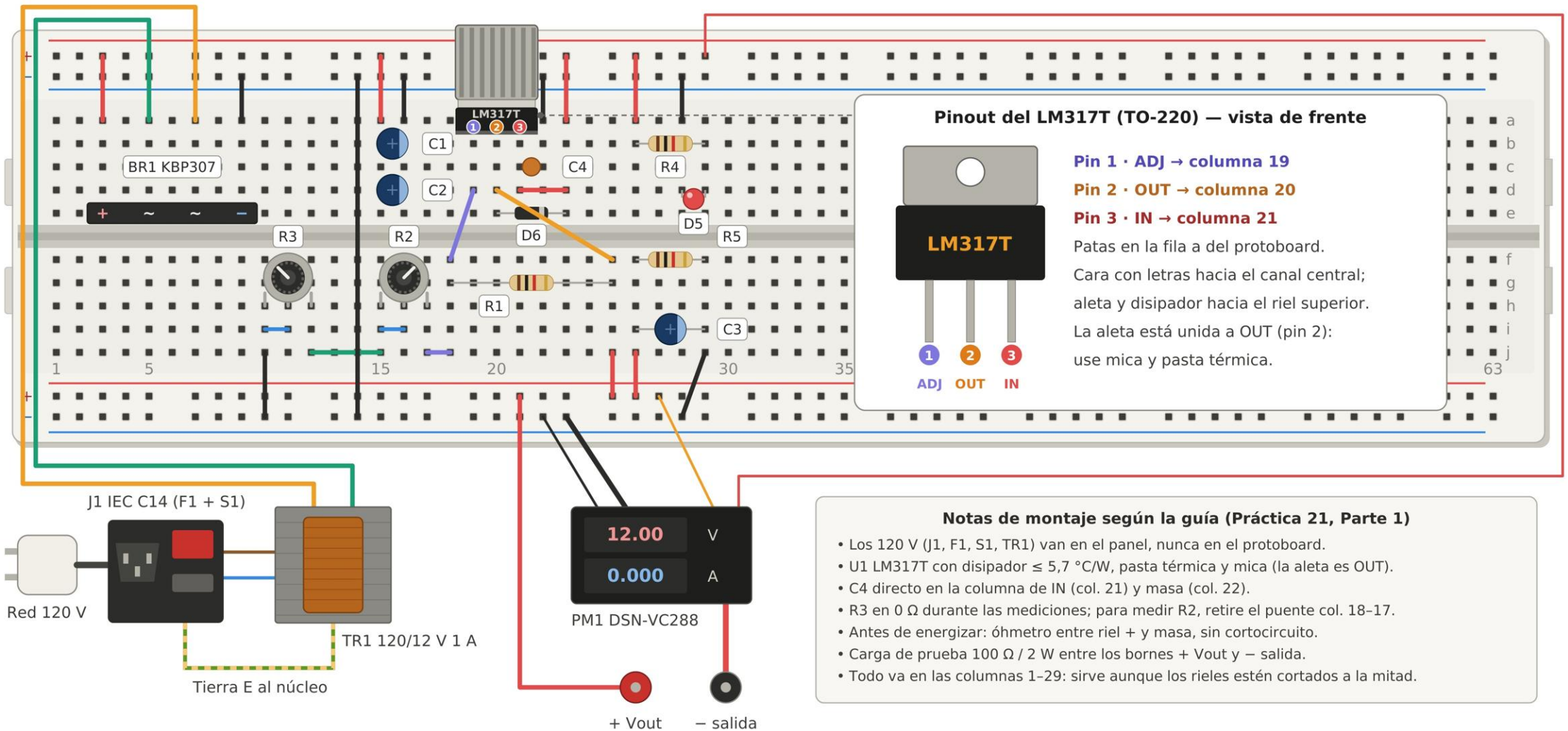
Semiconductores y otros

D1–D4 1N4007 (1 A, 1000 V) puente
D5 LED 5 mm
D6 1N4007 (protección IN–OUT)
U1 LM317T (TO-220) + disipador
TR1 120 V / 12 V CA, 1 A
J1 IEC C14 + F1 0,5 A lento + S1
PM1 DSN-VC288 (0–100 V / 0–10 A)

Fuente regulable LM317 — versión 2: puente rectificador en línea KBP307 (BR1)

Montaje según la guía de la Práctica 21 (Parte 1) y la simulación, sin osciloscopio · rieles solo para alimentación

Riel + de arriba = A (+Vcc) sin regular · Riel + de abajo = Vout regulada · Rieles − = masa (B) · Protoboard de 830 puntos



Pinout del LM317T (TO-220) — vista de frente

Pin 1 · ADJ → columna 19

Pin 2 · OUT → columna 20

Pin 3 · IN → columna 21

Patas en la fila a del protoboard.

Cara con letras hacia el canal central;

aleta y disipador hacia el riel superior.

La aleta está unida a OUT (pin 2):

use mica y pasta térmica.

Notas de montaje según la guía (Práctica 21, Parte 1)

- Los 120 V (J1, F1, S1, TR1) van en el panel, nunca en el protoboard.
- U1 LM317T con disipador ≤ 5,7 °C/W, pasta térmica y mica (la aleta es OUT).
- C4 directo en la columna de IN (col. 21) y masa (col. 22).
- R3 en 0 Ω durante las mediciones; para medir R2, retire el puente col. 18–17.
- Antes de energizar: óhmetro entre riel + y masa, sin cortocircuito.
- Carga de prueba 100 Ω / 2 W entre los bornes + Vout y − salida.
- Todo va en las columnas 1–29: sirve aunque los rieles estén cortados a la mitad.

Lista de componentes y valores (Tabla 1 de la guía)

Resistencias

R1 1 kΩ ¼ W
R2 10 kΩ potenciómetro lineal (B10K)
R3 1 kΩ potenciómetro (ajuste fino)
R4 1 kΩ ½ W
R5 1 kΩ ½ W (carga mínima)
1 kΩ = café-negro-rojo-dorado

Capacitores

C1 2200 µF / 25 V electrolítico
C2 2200 µF / 25 V electrolítico
C3 220 µF / 25 V electrolítico
C4 100 nF / 50 V cerámico (104)

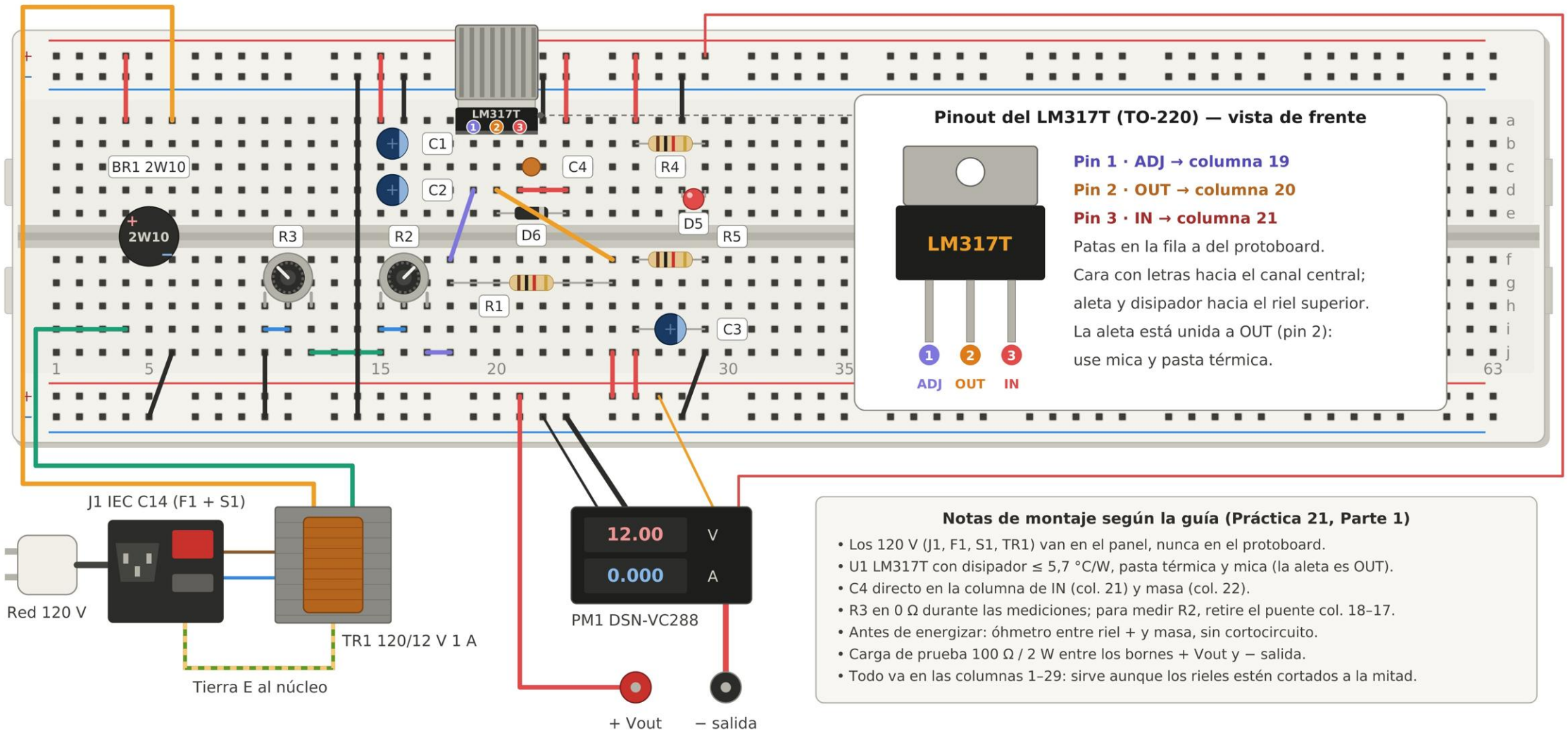
Semiconductores y otros

BR1 KBP307 (3 A) en lugar de D1–D4
D5 LED 5 mm
D6 1N4007 (protección IN–OUT)
U1 LM317T (TO-220) + disipador
TR1 120 V / 12 V CA, 1 A
J1 IEC C14 + F1 0,5 A lento + S1
PM1 DSN-VC288 (0–100 V / 0–10 A)

Fuente regulable LM317 — versión 3: puente rectificador redondo 2W10 (BR1)

Montaje según la guía de la Práctica 21 (Parte 1) y la simulación, sin osciloscopio · rieles solo para alimentación

Riel + de arriba = A (+Vcc) sin regular · Riel + de abajo = Vout regulada · Rieles − = masa (B) · Protoboard de 830 puntos



Pinout del LM317T (TO-220) — vista de frente

Pin 1 · ADJ → columna 19

Pin 2 · OUT → columna 20

Pin 3 · IN → columna 21

Patas en la fila a del protoboard.

Cara con letras hacia el canal central;

aleta y disipador hacia el riel superior.

La aleta está unida a OUT (pin 2):

use mica y pasta térmica.

Notas de montaje según la guía (Práctica 21, Parte 1)

- Los 120 V (J1, F1, S1, TR1) van en el panel, nunca en el protoboard.
- U1 LM317T con disipador ≤ 5,7 °C/W, pasta térmica y mica (la aleta es OUT).
- C4 directo en la columna de IN (col. 21) y masa (col. 22).
- R3 en 0 Ω durante las mediciones; para medir R2, retire el puente col. 18–17.
- Antes de energizar: óhmetro entre riel + y masa, sin cortocircuito.
- Carga de prueba 100 Ω / 2 W entre los bornes + Vout y − salida.
- Todo va en las columnas 1–29: sirve aunque los rieles estén cortados a la mitad.

Lista de componentes y valores (Tabla 1 de la guía)

Resistencias

R1 1 kΩ ¼ W
R2 10 kΩ potenciómetro lineal (B10K)
R3 1 kΩ potenciómetro (ajuste fino)
R4 1 kΩ ½ W
R5 1 kΩ ½ W (carga mínima)
1 kΩ = café-negro-rojo-dorado

Capacitores

C1 2200 µF / 25 V electrolítico
C2 2200 µF / 25 V electrolítico
C3 220 µF / 25 V electrolítico
C4 100 nF / 50 V cerámico (104)

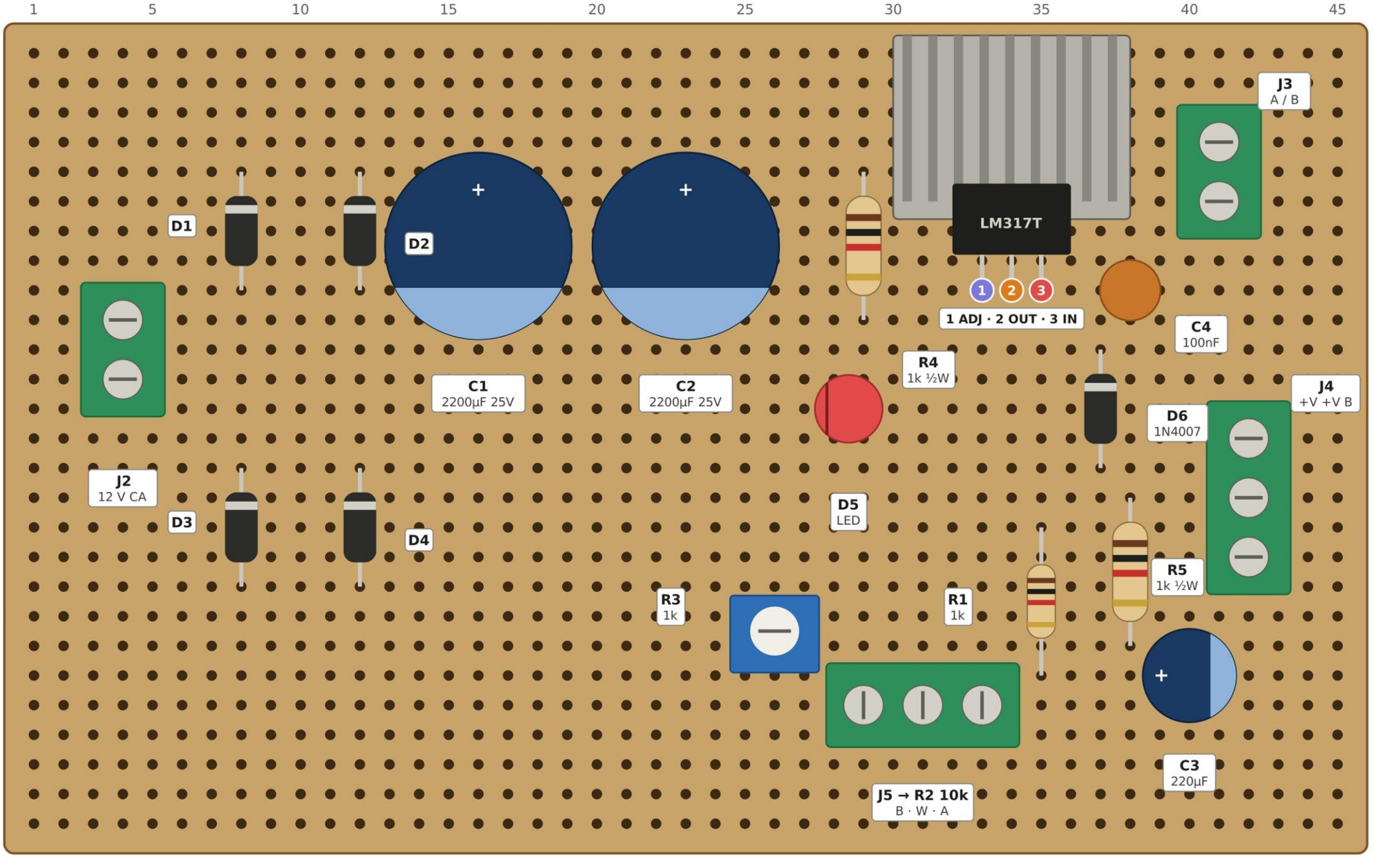
Semiconductores y otros

BR1 2W10 (2 A) en lugar de D1–D4
D5 LED 5 mm
D6 1N4007 (protección IN–OUT)
U1 LM317T (TO-220) + disipador
TR1 120 V / 12 V CA, 1 A
J1 IEC C14 + F1 0,5 A lento + S1
PM1 DSN-VC288 (0–100 V / 0–10 A)

Baquelita perforada, versión 1: puente con 4 diodos 1N4007 — lado de componentes

Cuadrícula de 2,54 mm · zona usada 45 × 27 huecos (≈ 11.7 × 7.1 cm) · sirve una placa perforada de 9 × 15 cm o mayor · circuito de la Figura 6 de la guía

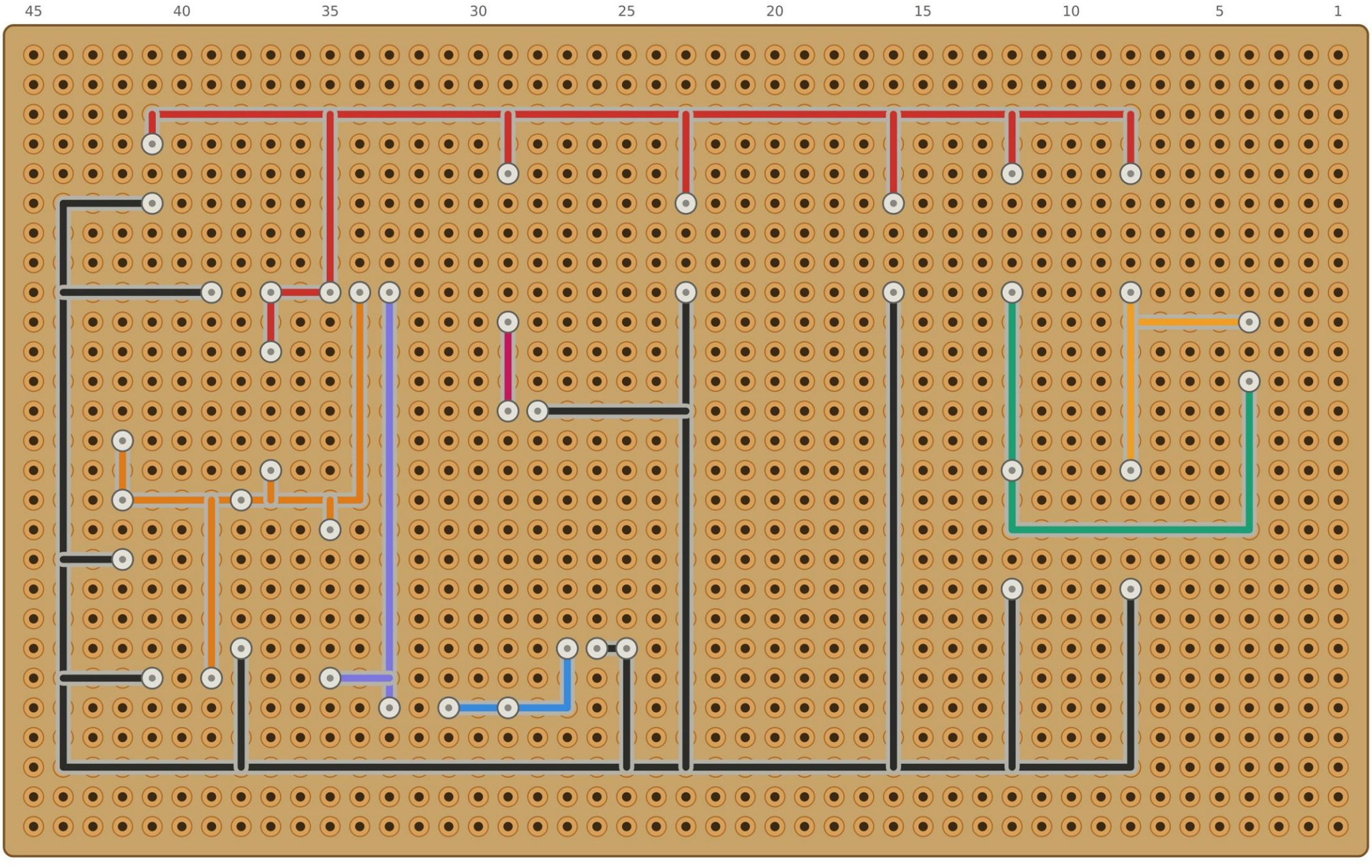
Columnas de izquierda a derecha y filas de arriba hacia abajo · LM317T de frente: 1 ADJ (col. 33), 2 OUT (col. 34), 3 IN (col. 35) · conexiones verificadas con el esquema de Proteus



Baquelita perforada, versión 1: 4 diodos 1N4007 — lado de soldadura (espejada)

Al voltear la placa, la columna 1 queda a la derecha. Cada línea de color es un puente de estaño o un alambre de cobre estañado que une esos huecos.

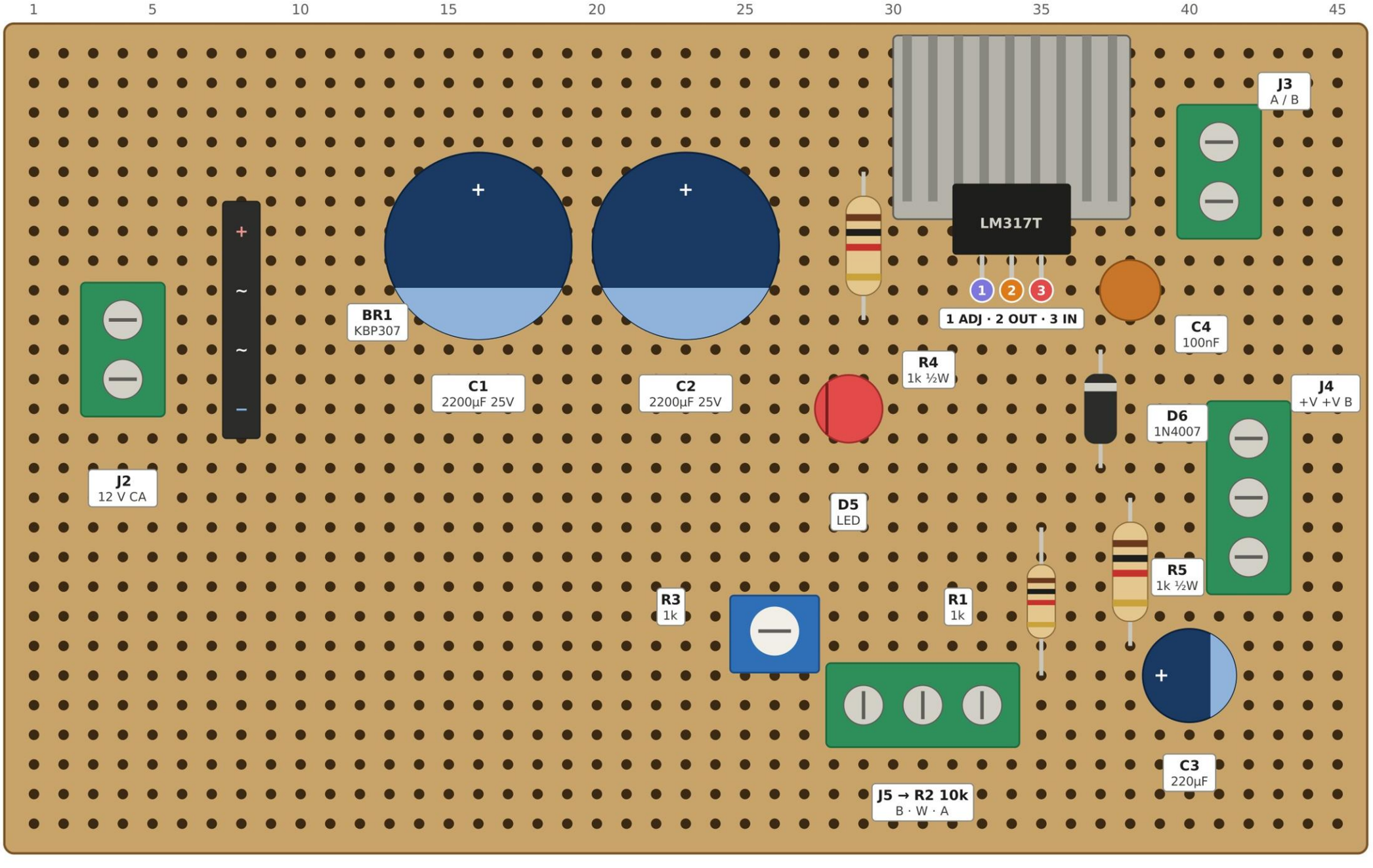
Los círculos claros son las patas de los componentes. Las pistas paralelas de ADJ (col. 33), OUT (col. 34) e IN (col. 35) van juntas: suéldelas con alambre y revise que no se toquen.



Baquelita perforada, versión 2: puente KBP307 — lado de componentes

Cuadrícula de 2,54 mm · zona usada 45 × 27 huecos (≈ 11.7 × 7.1 cm) · sirve una placa perforada de 9 × 15 cm o mayor · circuito de la Figura 6 de la guía

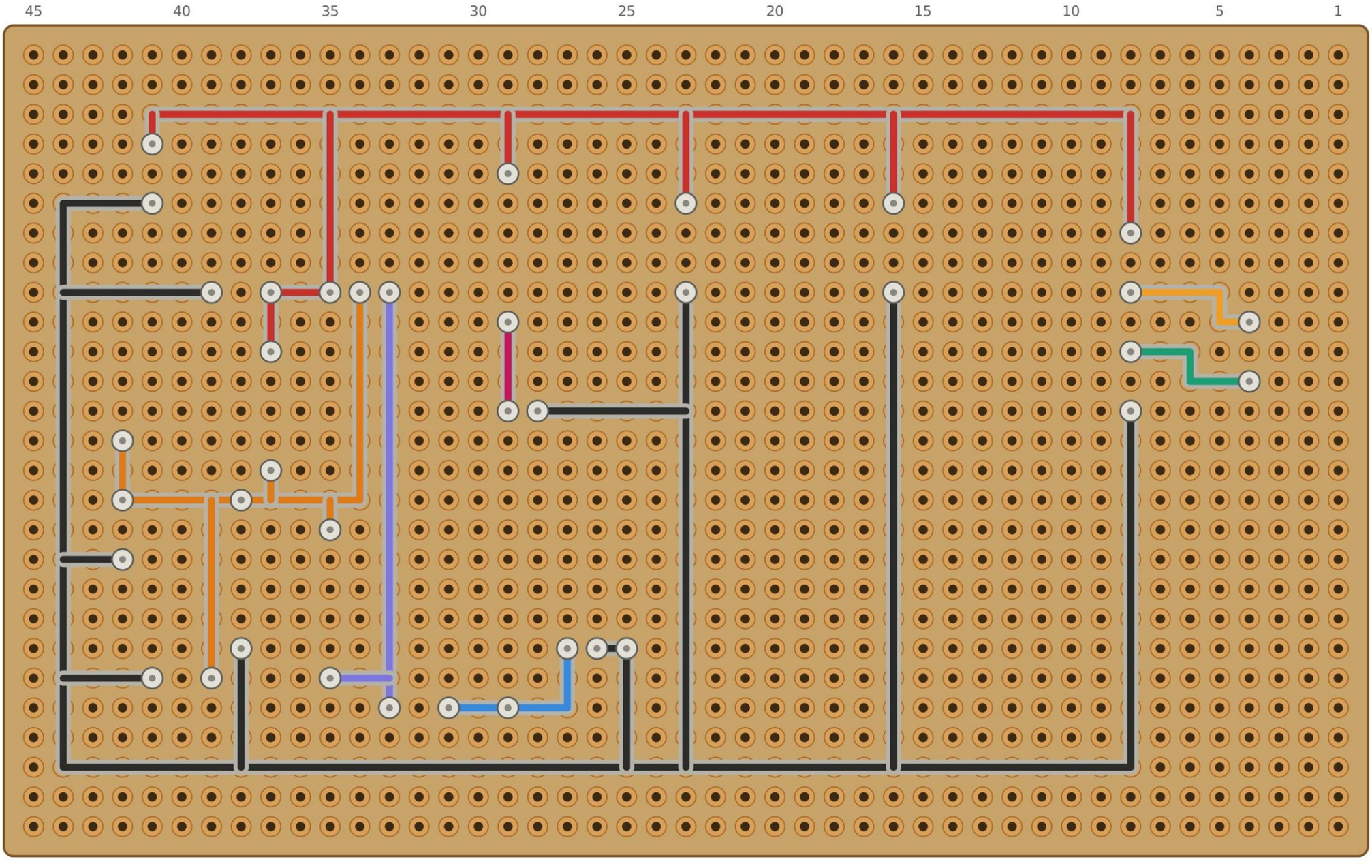
Columnas de izquierda a derecha y filas de arriba hacia abajo · LM317T de frente: 1 ADJ (col. 33), 2 OUT (col. 34), 3 IN (col. 35) · conexiones verificadas con el esquema de Proteus



Baquelita perforada, versión 2: puente KBP307 — lado de soldadura (espejada)

Al voltear la placa, la columna 1 queda a la derecha. Cada línea de color es un puente de estaño o un alambre de cobre estañado que une esos huecos.

Los círculos claros son las patas de los componentes. Las pistas paralelas de ADJ (col. 33), OUT (col. 34) e IN (col. 35) van juntas: suéldelas con alambre y revise que no se toquen.

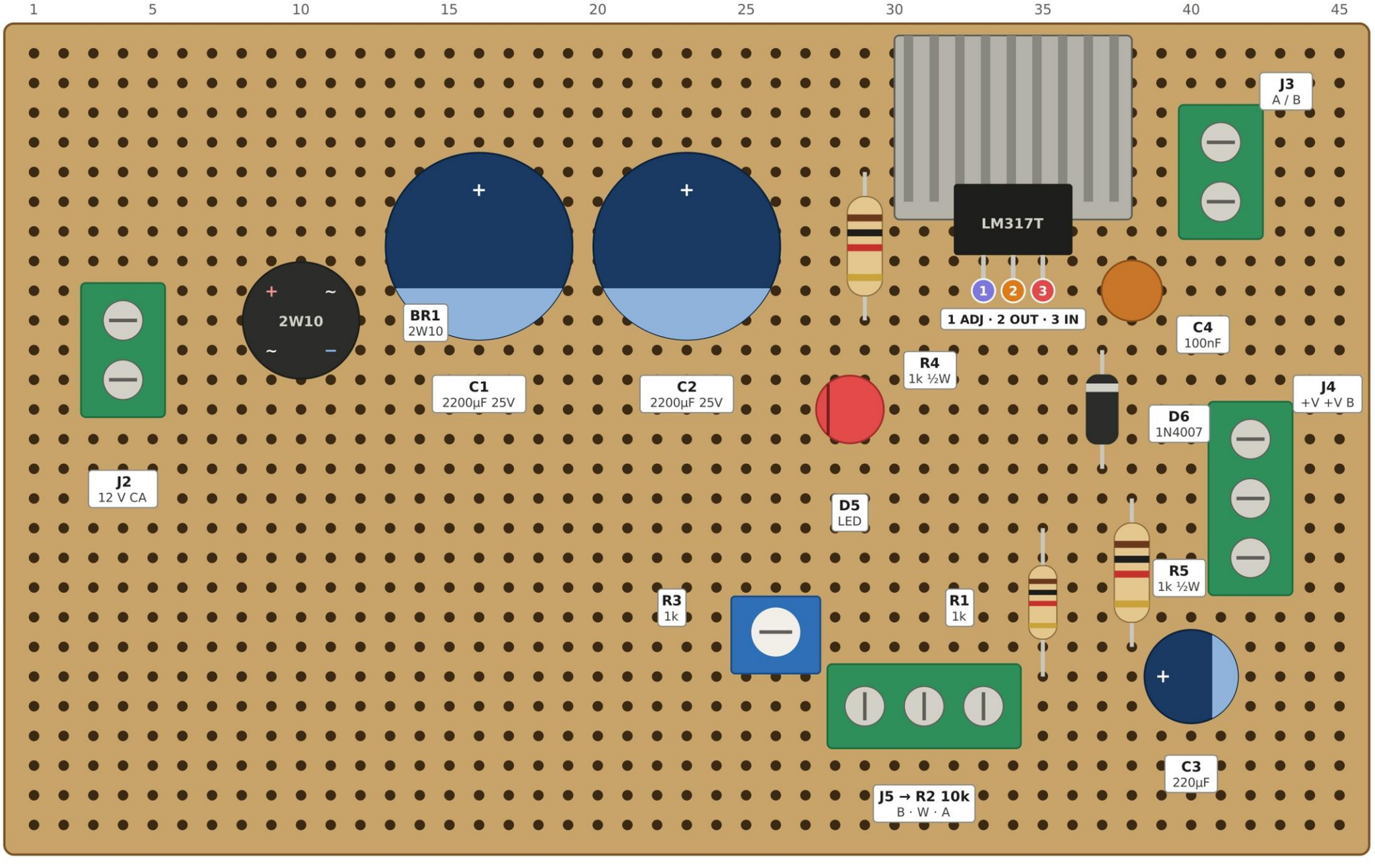


+Vcc (A)
Masa (B)
12 V CA (1)
12 V CA (2)
Salida OUT / +Vout
ADJ
R2 ↔ R3
R4 → LED

Baquelita perforada, versión 3: puente 2W10 — lado de componentes

Cuadrícula de 2,54 mm · zona usada 45 × 27 huecos (≈ 11.7 × 7.1 cm) · sirve una placa perforada de 9 × 15 cm o mayor · circuito de la Figura 6 de la guía

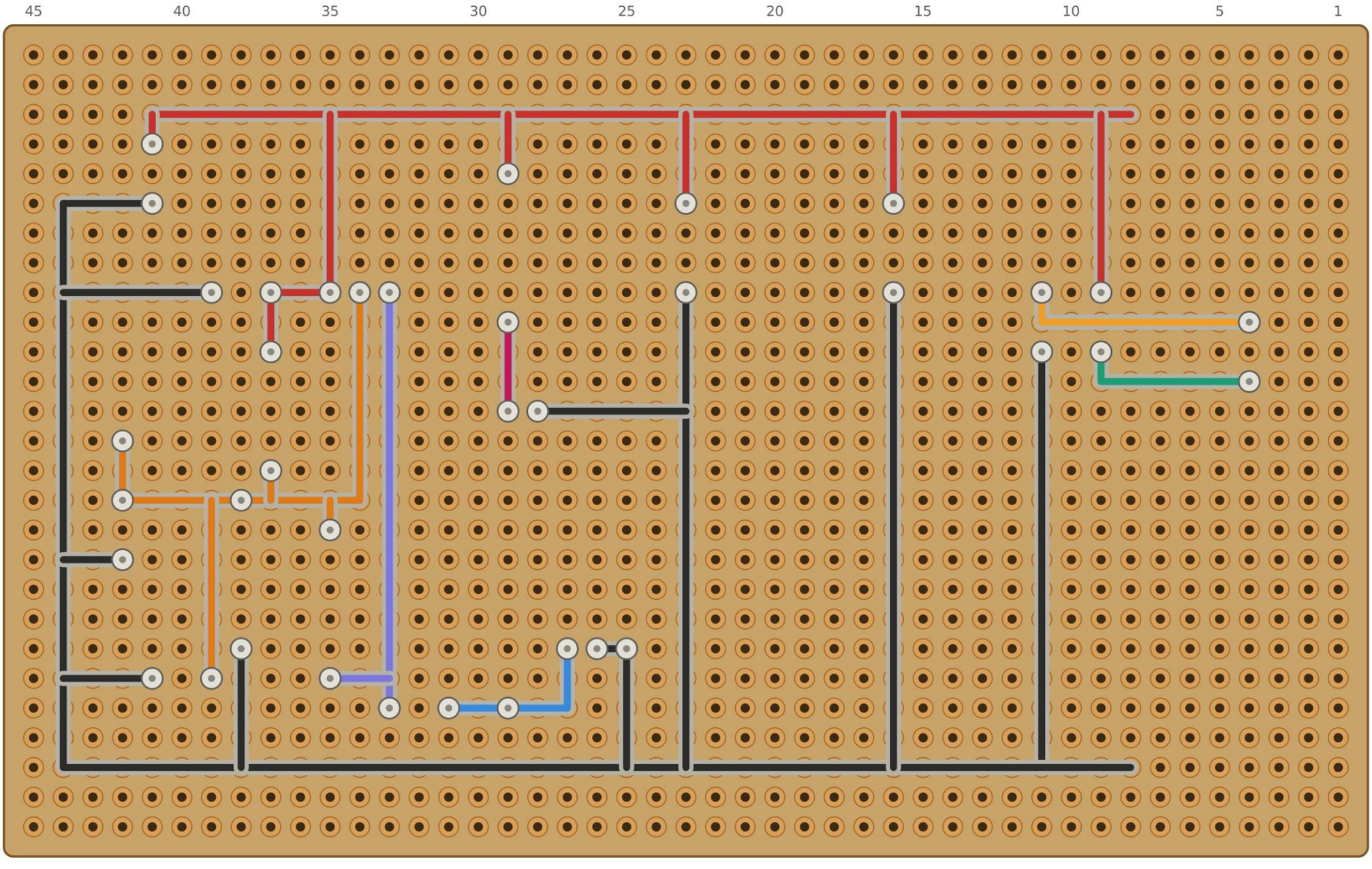
Columnas de izquierda a derecha y filas de arriba hacia abajo · LM317T de frente: 1 ADJ (col. 33), 2 OUT (col. 34), 3 IN (col. 35) · conexiones verificadas con el esquema de Proteus



Baquelita perforada, versión 3: puente 2W10 — lado de soldadura (espejada)

Al voltear la placa, la columna 1 queda a la derecha. Cada línea de color es un puente de estaño o un alambre de cobre estañado que une esos huecos.

Los círculos claros son las patas de los componentes. Las pistas paralelas de ADJ (col. 33), OUT (col. 34) e IN (col. 35) van juntas: suéldelas con alambre y revise que no se toquen.



+Vcc (A)
Masa (B)
12 V CA (1)
12 V CA (2)
Salida OUT / +Vout
ADJ
R2 ↔ R3
R4 → LED